

目 录

人工智能与自动化学院

控制科学与工程学术学位博士研究生培养方案.....	1
控制科学与工程学术学位硕博连读研究生/直博生培养方案.....	6
材料与化工博士专业学位研究生培养方案.....	12
控制科学与工程学术学位硕士研究生培养方案.....	19
电气工程学术学位硕士研究生培养方案.....	25
电子信息硕士专业学位研究生培养方案.....	31
能源动力硕士专业学位研究生培养方案.....	43
电子信息硕士专业学位研究生(卓越工程师)培养方案.....	50

控制科学与工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0811 授 工学博士 学位)

一、学科简介

控制科学与工程以控制论、系统论、信息论为基础,是研究对象的状态信息获取与处理;根据目标和对象状态,控制和决策的规律,以及研究实现控制与决策的设备和系统的应用基础学科及应用学科。

本学科中控制理论与控制工程二级学科于 1981 年获全国首批硕士学位授予权、2006 年获得控制理论与控制工程博士学位授予权和控制科学与工程一级学科硕士学位授予权、2010 年获得控制科学与工程一级学科博士学位授予权,并设有控制科学与工程博士后流动站。本学科的研究方向涵盖了控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统等二级学科。控制理论与控制工程以控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统。检测技术与自动化装置主要研究被控对象的信息提取、转换、传递与处理的理论、方法和技术。模式识别与智能系统主要研究信息的采集、处理与特征提取,模式识别与分析,人工智能以及智能系统的设计。

二、培养目标

本学科的培养目标是:在掌握坚定的基础理论和系统的专业知识的基础上:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 具有崇尚科学的献身精神、开放精神和团队精神,诚实守信,恪守学术道德规范。
3. 具有活跃的学术思想、严密的逻辑思维和一定的创新意识,对控制科学与工程学科研究具有浓厚的学术兴趣;掌握控制科学与工程学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。
4. 具有独立从事控制科学与工程领域科学研究和独立担负专门技术工作的能力,能从事专业相关方向的科研、设计、管理、或其它工程技术工作,做出具有创造性的成果。
5. 具有独立获取新知和分析信息的能力,具备熟练、正确、规范地撰写学术论文和著作的能力,具备熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

1. 控制理论与应用
2. 复杂工业过程建模控制及优化
3. 微光机电系统集成与测控技术
4. 状态监测与故障诊断
5. 多媒体信息处理与通信
6. 机器人与智能系统

四、培养方式

1. 实行导师负责制,采取以导师为主的集体指导方式。指导小组的成员一般由本学科或者跨学科相关专家组成,其中至少包括 2 名(含导师)副教授以上职称的学术梯队成员。

2. 培养独立从事科学研究工作的能力。在拓宽基础、加深专业、掌握前沿的基础上,掌握创造性科学研究方法和培养严谨的科学作风。

3. 博士研究生应积极参加国内外学术交流，了解国内外学术动态，开阔科学视野，活跃学术思想，掌握学科前沿动态。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年。全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般为 4~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 6 年。博士研究生最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

控制科学与工程专业博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文选题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告书和答辩环节均须由至少 5 名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）审定及参加。答辩未能通过者 3 个月后可再次申请重新做开题报告；开题答辩通过者方能进入正式博士论文研究阶段。

博士研究生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。博士研究生开题报告的参考文献一般不少于 70 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之二，近五年内发表的文献一般不少于文献总数的三分之一。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告评审表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。

博士研究生的开题工作原则上应于入学后第四学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 18 个月。

2. 学术交流

博士研究生必须参加 15 次以上校内外学术交流，与本学科相关的校内外学术交流，其中至少用外文作一次学术报告，并有书面记录及综述材料，在申请学位前，导师签字评分，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。每次参加学术交流的书面记录，经导师签字交学院备案。

3. 中期考核

博士研究生中期考核记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

博士中期考核最晚应于第六学期完成，研究生在研究生管理信息系统中填写学生中期考核内容，同时提交《武汉科技大学研究生中期考核登记表》，交学院保存。

4. 学位论文预答辩

学位论文按要求撰写完毕后，博士研究生应在申请学位论文答辩前 3-6 个月进行学位论文预答辩。由

至少 5 名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）对学位论文的研究工作和取得的成果进行预审和预答辩。预答辩通过者方可进行学位论文答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

控制科学与工程博士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足人工智能与自动化学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

控制科学与工程（0811）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	24BC04101	最优控制与状态估计	Optimal control and state estimation	32	2	1	人工智能与自动化学院	≥2 学分
	学科基础课	24BD04101	系统工程理论及方法	System engineering theory and method	32	2	1	人工智能与自动化学院	≥2 学分
		24BD04102	系统建模与仿真技术	System modeling and simulation technology	32	2	1		
		24BD04103	检测技术与自动化	Detection technology and automation	32	2	1		
		20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BD04102	鲁棒控制理论	Theory of Robust Control	32	2	2	人工智能与自动化学院	≥2 学分
		15BY04102	高级人工智能	Advanced Artificial Intelligence	32	2	1		
		15BY04103	多智能体系统理论	Theory of Multi-agent System	32	2	1		

		15BY04104	预测控制理论及应用	Theory and Application of Predictive Control	32	2	1		
		15BY04105	信息融合	Information Fusion	32	2	2		
		15BY04106	智能机器人	Intelligent Robot	32	2	2		
		15BY04107	过程监测与故障诊断	Process Monitoring and Fault Diagnosis	32	2	2		
		15BY04108	现代图像处理与分析	Modern Image Processing and Analysis	32	2	2		
		15BY04109	模式分析与机器视觉	Pattern Analysis and Machine Vision	32	2	2		
研究环节		15BYJ0401	开题报告	Research Proposal		1	4	人工智能与自动化学 院	必修
		15BYJ0402	学术交流≥15 次	Academic Communication		1	1-5		
		15BYJ0403	中期考核	Mid-term Evaluation		1	5		
		15BYJ0404	学位论文	Dissertation		9	6		
补修课		15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32		1	人工智能与自动化学 院	只计成绩 不计学分

控制科学与工程学术学位硕博连读研究生/直博生培养方案

(代码: 0811 授 工学博士 学位)

一、学科简介

控制科学与工程以控制论、系统论、信息论为基础,是研究对象的状态信息获取与处理;根据目标和对象状态,控制和决策的规律,以及研究实现控制与决策的设备和系统的应用基础学科及应用学科。

本学科中控制理论与控制工程二级学科于 1981 年获全国首批硕士学位授予权、2006 年获得控制理论与控制工程博士学位授予权和控制科学与工程一级学科硕士学位授予权、2010 年获得控制科学与工程一级学科博士学位授予权,并设有控制科学与工程博士后流动站。本学科的研究方向涵盖了控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统等二级学科。控制理论与控制工程以控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统。检测技术与自动化装置主要研究被控对象的信息提取、转换、传递与处理的理论、方法和技术。模式识别与智能系统主要研究信息的采集、处理与特征提取,模式识别与分析,人工智能以及智能系统的设计。

二、培养目标

本学科的培养目标是:在掌握坚定的基础理论和系统的专业知识的基础上:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 具有崇尚科学的献身精神、创新精神、开放精神和团队精神,恪守学术道德规范,对控制科学与工程学科研究具有浓厚学术兴趣,有致力于本学科学术研究的意愿。
3. 具有独立从事科学研究的能力,在学科和专业技术上做出创造性成果。
4. 具有利用现代信息工具检索和分析信息的能力,能在导师指导下对前沿知识进行学习和筛选,并具有批判性学习的能力。
5. 具有进行学术交流、表达学术思想、展示学术成果的专业能力。具有良好的语言和文字表达能力,具备熟练、正确、规范地撰写学术论文和著作的能力,具备熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读、学术交流的能力。

三、研究方向

1. 控制理论与应用
2. 复杂工业过程建模控制及优化
3. 微光机电系统集成与测控技术
4. 状态监测与故障诊断
5. 智能信息处理
6. 机器人与智能系统

四、培养方式

1. 硕博连读研究生的培养实行导师负责制,采取以导师为主的集体指导的方式。指导小组的成员一般由本学科或相关学科的高级职称专家组成。
2. 硕博连读研究生的培养以科学研究为主。重点是培养独立从事科学研究工作的能力,在拓宽基础、

加深专业、掌握前沿的基础上，掌握创造性科学研究方法和培养严谨的科学作风。

3. 硕博连读研究生应积极参加国内外学术交流，了解国内外学术动态，开阔科学视野，活跃学术思想，掌握学科前沿动态。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生博士阶段学制 4 年，学习年限自硕士生入学起一般为 5~7 年，博士阶段最长学习年限为 8 年（含休学）；

直博生学制 5 年，学习年限一般为 5~6 年，最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

控制科学与工程专业硕博连读研究生/直博生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分（其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分） 学科通识课与学科基础课≥10 学分（其中博士课程≥2 学分） 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分（其中博士课程≥2 学分）
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文选题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告书和答辩环节均须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）审定及参加。答辩未能通过者 3 个月后可再次申请重新做开题报告。

硕博连读研究生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。硕博连读研究生开题报告的参考文献一般不少于 70 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之二，近五年内发表的文献一般不少于文献总数的三分之一。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告评审表》交学院留存。

硕博连读研究生的开题报告原则上应在取得博士学籍后的第二学期末完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 18 个月。

2. 学术交流

硕博连读研究生必须参加 24 次以上校内外学术交流，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。其中至少用外文作一次学术报告。每次参加学术活动应有书面记录。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案。

3. 中期考核

硕博连读研究生中期考核记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

硕博连读研究生转博考核通过者，列入当年博士研究生拟录取名单并上报教育部，待批准后转为正式

博士研究生学籍；考核未通过者，仍按硕士研究生培养有关规定执行。硕博连读研究生转为博士研究生学籍后，中期考核最晚应于博士阶段第六学期完成，研究生在研究生管理信息系统中填写学生中期考核内容，同时提交《武汉科技大学研究生中期考核登记表》，交学院保存。

4. 学位论文预答辩

学位论文按要求撰写完毕后，博士研究生应在申请学位论文答辩前 3-6 个月进行学位论文预答辩。由博士生导师聘请至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）对学位论文的研究工作和取得的成果进行预审和预答辩。预答辩通过者方可进行学位论文答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

硕博连读研究生的科学研究与学位论文工作与博士研究生的要求相同，相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

控制科学与工程硕博连读研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足人工智能与自动化学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

控制科学与工程（0811）硕博连读研究生/直博生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1(3)	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1(3)	外国语学院	
		24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科 通识课	24SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	32	2	1	人工智能与自动化学 院	必修
		15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32	2	1		
		24BC04101	最优控制与状态估计	Optimal control and state estimation	32	2	1(3)	人工智能与自动化学 院	≥2 学分
		24BC04102	应用泛函分析	Applied functional analysis	32	2	1(3)		
	学科 基础课	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	人工智能与自动化学 院	必修
		24BD04102	系统建模与仿真技术	System modeling and simulation technology	32	2	1(3)	人工智能与自动化学 院	≥4 学分 (其中 B 开头的 博士课程至 少≥2 学分)
		24BD04101	系统工程理论及方法	System engineering theory and method	32	2	1(3)		
		24BD04103	检测技术与自动化	Detection technology and automation	32	2	1(3)		
		24SD04101	人工智能	Artificial intelligence	32	2	2		
		24SD04102	自主智能系统	Autonomous intelligent system	32	2	2		
		24SD04104	模式识别与机器学习	Pattern recognition and machine learning	32	2	1		
选	公共	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分

修 课	选修课	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
选 修 课	专业 选修课	18SY04101	传感器与物联网技术	Technology of Sensor and IoT	32	2	2	人工智能与自动化学 院	≥8 学分 (其中 B 开头的 博士课程至 少≥2 学分)
		18SY04102	智能信息处理	Intelligent Information Processing	32	2	2		
		24SY04401	机器人控制技术★	Robot Control Technology	32	2	2		
		18SY04104	网络控制系统及其应用	Networked Control System and its Application	32	2	2		
		18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
		19SY04101	优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2		
		19SY04103	机器视觉与控制	Machine vision and control	32	2	2		
		15BY04102	高级人工智能	Advanced Artificial Intelligence	32	2	1(3)		
		15BY04103	多智能体系统理论	Theory of Multi-agent System	32	2	1(3)		
		15BY04104	预测控制理论及应用	Theory and Application of Predictive Control	32	2	1(3)		

		15BY04105	信息融合	Information Fusion	32	2	2(4)	人工智能与自动化学 院	
		15BY04106	智能机器人	Intelligent Robot	32	2	2(4)		
		15BY04107	过程监测与故障诊断	Process Monitoring and Fault Diagnosis	32	2	2(4)		
		15BY04108	现代图像处理与分析	Modern Image Processing and Analysis	32	2	2(4)		
		15BY04109	模式分析与机器视觉	Pattern Analysis and Machine Vision	32	2	2(4)		
		24SY04102	导航与制导系统	Navigation and guidance system	32	2	2		
		15BD04102	鲁棒控制理论	Theory of robust control	32	2	2(4)		
		15SD04103	系统辨识与自适应控制	System Identification and Adaptive Control	32	2	2		
		15SY04103	时间序列综合与分析	Synthesis and Analysis of Time Series	32	2	2		
		15SY04108	高级过程控制	Advanced Process Control	32	2	1		
		24SY04103	智能控制	Intelligent control	32	2	2		
研究环节		15BYJ0401	开题报告	Research Proposal		1	6	人工智能与自动化学 院	必修
		15BYJ0402	学术交流≥15 次	Academic Communication		1	1-9		
		15BYJ0403	中期考核	Mid-term Evaluation		1	8		
		15BYJ0404	学位论文	Dissertation		9	10		
补修课		0403027	自动控制原理	Principle of Automatic Control	64		1	人工智能与自动化学 院	导师指定， 只记成绩， 不计学分
		0402062	微机原理与应用	Principle and Application of Microcomputer	56		1		
		0403024	现代控制理论	Modern Control Theory	40		2		

材料与化工博士专业学位研究生培养方案

(代码: 0856 授 材料与化工博士 专业学位)

一、专业类别简介

本专业类别面向国家“双碳”目标和制造强国战略,结合冶金、化工行业转型升级以及新材料、新能源、高端制造等新兴产业发展的重大需求,在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工与成型、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上,发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”、“矿物+”研究领域和方向,加大材料基因组、新能源材料、功能材料、特殊冶金工艺的开发与应用、冶金基因工程与智能制造、复杂多金属资源高效利用与二次资源增值冶金、金属基功能材料建设的力度,在军工、冶金、环境、新能源、生物、智能控制等领域培育新的增长点。

本专业类别现有国家杰出青年基金获得者2人,“长江学者”2人,国家“万人计划领军人才”2人,国家“千人计划”专家3人,俄罗斯工程院外籍院士1人,全国优秀教师1人,全国师德标兵1人,教育部新世纪人才3人,“国家卓越工程师”1人,湖北省“百人计划”特聘教授2人,“楚天学者计划”特聘教授10人、享受国务院政府特殊津贴6人,湖北省有突出贡献的中青年专家5人,获宝钢优秀教师奖4人,有30余人在国内外各类学术团体兼职。专任教师中具有行业实践经历比例达98.6%。聘请了宝武钢铁集团公司等企业82名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师,组成研究生指导团队指导。

二、培养目标

本专业面向经济社会发展和行业产业创新发展需求,培养德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术领军人才。具体要求如下:

(1) 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有高度的社会责任感、良好的职业道德,恪守工程伦理规范。

(2) 在材料与化工领域具备坚实、宽广的基础理论和系统深入的专业知识,全面地了解和掌握所从事领域的发展前沿,掌握本领域先进的工艺、装备、测试及评价方法;

(3) 具备解决复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及规划和组织实施工程技术研究开发工作的能力,并在材料、冶金、化工和矿加领域专门技术方面做出创造性成果;

(4) 至少掌握一门外国语,能熟练阅读本专业外文资料,并具有良好的外语听说能力以及进行国际学术交流的能力。

三、领域方向

1. 低碳冶金与高端钢铁材料
2. 绿色功能型耐火材料与高温陶瓷
3. 绿色煤化工与新型炭材料
4. 矿物加工工程与物质分离

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文或实践成果相结合的培养方式。注重理论与实践的结合。课程学习主要在校内完成，专业实践主要在校外实践基地等重要企事业单位完成。

2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

3. 博士研究生，学制4年，学习年限一般为4~6年，最长不超过8年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

材料与化工专业博士学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 专业领域基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
实践环节	8 学分	专业实践计划 2 学分 专业实践总结及报告 6 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

六、实践环节

专业实践是熟悉本行业工作流程和职业技术规范，获得实践经验、提高实践能力的重要环节。专业实践形式可多样化，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有2年及以上企业工作经历的全日制工程类博士专业学位研究生可以申请免修专业实践，不具有2年企业工作经历的工程类博士专业学位研究生专业实践时间应不少于半年。

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；实践环节可以专业实践类课程实验、企业实践、课题研究或案例研究等形式开展，实践内容可根据不同的实践形式由学校导师或学校与企业导师协商决定。实践过程中应定期对学生实践效果进行指导、评价和监督。

研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入8学分。实践总结报告要有一定的深度、独到的见解。实践成果应直接服务于实践单位的工程规划、工程设计、技术研究、产品开发、技术改造和生产组织与管理。非全日制专业学位研究生的专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分。

(1) 评审时间：要求修满课程规定的学分和科目以后，《选题报告》经过导师审核，认为已经达到《选题报告》的要求后，向导师所在系申请进行《选题报告》的评审，一般在第3学期内进行。

(2) 评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由至少5名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。

(3) 评审方式：有评审小组组长主持选题报告会，由博士生向小组提交正式上交的《选题报告》一份，并向评审小组作选题报告，时间约40分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《选题报告》进行提问，选题报告者应予回答，时间不少于40分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

(4) 评审结果处理：通过选题报告者，进入论文工作阶段。未通过者可在6个月内再补作一次选题报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。选题报告通过后，一般不得随意修改。如有特殊原因需要改题者，必须由博士生写书面报告，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，并及时重作选题报告。选题报告工作完成后，将《选题报告》（一式一份）和有关表格（一式两份）交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。通过开题记1学分。

2. 学术交流：博士研究生须参加9次以上学术活动，记1学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记1学分。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，研究生在论文答辩前3个月，必须进行论文预答辩，邀请五名及以上同行专家对论文工作的主要成果和创新性等进行评议。同行专家应当为本学科或相关学科至少5名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。通过之后方可申请正式答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

1. 选题要求

学位论文选题直接来源于生产实际或具有明确的工程背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，可以是技术攻关、技术改造专题，可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等，应具有一定的理论深度和先进性，拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量，其研究成果要有实际应用价值和较好的推广价值，主题要鲜明具体，避免大而泛。学位论文时间一般不少于3年。

2. 形式及内容要求

形式可为专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计（作品创作）报告或方案设计报告等。专题研究类论文应运用本专业领域专业知识、理论和方法对研究专题进行系统科学分析、提出假设并开展实验或仿真研究，建立解决方案；调研报告应运用本专业领域专业知识、理论和方法，对所调研问题进行系统科学分析，采取规范的方法和程序，收集、整理、分析数据并呈现调查结果，通过科学研究，得出调研结论，并结合结论提出解决问题的对策或建议等；案例分析报告应对案例的全貌信息进行系统搜集、整理、处理并结构化客观展现，体现可读性，且运用本专业领域专业知识、理论和方法对信息资料进行系统分析并提出对策建议；产品设计（作品创作）报告应运用本专业领域专门知识、理论和方法对产品（作品）的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析和阐述，应反映产品（作品）的构思、设计（创作）、校核计算和验证等的全过程；方案设计报告应对工程设计方案、工程技术方案、项目论证方案、技术研发流程方案、工艺方案等的设计背景、理论与方法依据、设计过程逻辑性、合理性及成果价值等内容进行的分析、阐述和论证。

2. 规范要求

学位论文或报告撰写应符合科技论文或相应报告的写作规范，要求概念清晰，逻辑严谨，结构合理，层次分明，条理清楚，表述流畅，图表规范，数据可靠，文献引用规范。工作量饱满，应在导师组指导下独立完成；若涉及团队工作，应注明属于团队成果，并明确个人独立完成的内容。

3. 水平要求

学位论文工作应有一定的技术深度，相关成果具有一定的先进性和实用性。学位论文中的文献综述应对选题所涉及的工程技术问题或研究课题的国内外状况有清晰的描述与分析。正文部分应综合应用本专业领域基础理论、科学方法、专业知识和技术手段对所解决的技术或工程实际问题进行分析、研究和论证等，并能在某些方面提出独立见解。鼓励取得高质量学术论文、发明专利以及国家、地方、行业或企业标准等具有一定创新性的成果，对本专业领域知识和技术的发展做出一定贡献。

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求应符合《学位论文编写规则》(GB/T7713.1-2006)的规定，并参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。材料与化工专业的博士学位论文还应符合《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求（试行版）》中的相关规定。

材料与化工（0856）专业博士研究生课程计划表

课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
	15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	法学与经济学院	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业领域基础课	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	材料工程领域(≥4学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料学部	必修
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	冶金工程领域(≥4学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	24BD04101	系统工程理论及方法	System engineering theory and method	32	2	1	人工智能与自动化学学院	
	26ZD04301	储能系统与控制	Energy Storage System and Control	32	2	1	人工智能与自动化学学院	
	21BD03101	现代设计理论 II★	Modern Design Theory II	16	1	2	机械工程学院	
	21BD03102	先进制造理论与技术 II★	Advanced Manufacturing Theory and Technology II	16	1	2	机械工程学院	

	15BD03201	制造系统科学★	Manufacturing System Science	32	2	1	机械工程学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	人工智能与自动化学院	必修
	20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	机械工程学院	必修
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2	化学与化工学院	化工领域 (≥4 学分)
	15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	1		
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	25ZD01101	试验设计及最优化★	Experimental Design and Optimization	32	2	1	资源与环境工程学院	资环领域 (≥4 学分)
	25ZD01102	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	资源与环境工程学院	必修
专业 选修课	15BY02102	材料科学与工程选论	Selected Lecture of Material Science and Engineering	48	3	2	材料学部	≥2 学分
	15BY02201	冶金前沿技术	Metallurgical cutting-edge technology	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02301	能源利用前沿技术	Frontier-Technique in Energy Utilization	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02302	工业热过程解析与模拟	Industrial Thermal Process Analysis and Simulation	32	2	2	冶金与能源学院	
	24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1	化学与化工学院	
	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1	化学与化工学院	
	15BD01302	污染控制化学	Chemical Pollution Control	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	24BC01301	选矿原理	Principles of Mineral Processing	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	15BD01203	采动灾害控制工程	Disaster Control Engineering of Mining	32	2	2	资源与环境工程学院	

	15BY04102	高级人工智能	Advanced Artificial Intelligence	32	2	1	人工智能与自动化学院	
	15BY03155	机器人动力学及控制	Robot Dynamics and Control	16	1	2	机械工程学院	
	15BD03152	非线性理论与应用	Nonlinear Theory and Application	24	1.5	2	机械工程学院	
实践 环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院 资源与环境工程学院 人工智能与自动化学院 机械工程学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究 环节	15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1			
	15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
	15BYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1			
	15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9			

控制科学与工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0811 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

控制科学与工程以控制论、系统论、信息论为基础,是研究对象的状态信息获取与处理;根据目标和对象状态,控制和决策的规律,以及研究实现控制与决策的设备和系统的应用基础学科及应用学科。

本学科中控制理论与控制工程二级学科于 1981 年获全国首批硕士学位授予权、2006 年获得控制理论与控制工程博士学位授予权和控制科学与工程一级学科硕士学位授予权、2010 年获得控制科学与工程一级学科博士学位授予权,并设有控制科学与工程博士后流动站。本学科的研究方向涵盖了控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统等二级学科。控制理论与控制工程以控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统。检测技术与自动化装置主要研究被控对象的信息提取、转换、传递与处理的理论、方法和技术。模式识别与智能系统主要研究信息的采集、处理与特征提取,模式识别与分析,人工智能以及智能系统的设计。

本学科依托人工智能与自动化学院、教育部冶金自动化与检测技术工程研究中心、湖北省电工电子实验教学示范中心和大学生科技创新基地,并配备有控制理论与工程实验室、过程控制系统实验室、计算机控制技术实验室、计算机应用实验室等先进实验室,提供了培养本专业研究与技术开发所需的工作环境。

二、培养目标

本学科的培养目标是:在掌握坚定的基础理论和系统的专业知识的基础上:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。

2. 具有高度的事业心和责任感,具有崇尚科学的献身精神、开放精神和团队精神,诚实守信,恪守学术道德规范。

3. 具有活跃学术思想和严密逻辑思维,掌握控制科学与工程学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究的能力,能从事控制理论与应用、工业过程建模控制、微光机电系统集成与测控、状态监测与故障诊断、智能信息处理和机器人与智能系统等方向的科研、设计、管理、或其它工程技术工作。

4. 具备较强的基本实验技能,掌握控制科学与工程专业的工程设计、测试与调试及综合分析的基本方法和技术,具有对控制系统研制和开发的能力,并具有较好的组织协调能力。

5. 具有独立获取新知、检索和分析信息的能力,具有良好的语言和文字表达能力,撰写学术论文和著作的能力及熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

1. 控制理论与应用
2. 复杂工业过程建模控制及优化
3. 微光机电系统集成与测控技术
4. 状态监测与故障诊断
5. 机器人与智能系统

四、培养方式

全日制学术型研究生培养采取导师负责制的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告、论文中期进展报告和学位论文，开展学术（科学）研究、组织学术交流，并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3~5 名校内外专家组成。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读学术硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2-3 年；非全日制攻读学术硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

控制科学与工程学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课 6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文选题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

研究课题正式确立前，硕士研究生要完成开题报告，并申请开题。在取得导师同意后，经过开题答辩会议上的答辩并讨论通过后方可进入论文工作阶段。书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字；参考文献一般不少于 40 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之一，近五年内发表的文献一般不少于三分之一。开题报告及答辩环节一般须由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）审定、参加并签署意见。答辩未能通过者，必须重新作开题报告。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

研究生开题报告原则上应在第三学期完成，特殊情况可推迟至第四学期。为保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

2. 学术交流

学术交流为全日制学术型硕士研究生的必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

硕士研究生必须参加 15 次以上学术交流。每次参加学术交流应有书面记录，作学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

3. 中期考核

研究生必须以书面形式对学位论文的进展情况进行汇报，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。研究生导师及课题组成员参加评议和指导。研究生在研究生管理信息系统中填写学生中期考核内容，同时提交《武汉科技大学研究生中期考核登记表》交学院保存。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

硕士研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

控制科学与工程学术学位硕士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足人工智能与自动化学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

控制科学与工程（0811）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32	2	1	人工智能与自动化学学院	必修
		24SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	32	2	1		
		19SC04102	学术前沿研讨（控制）	Academic Frontiers（AC）	16	1	1		
	学科基础课	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	人工智能与自动化学学院	必修
		24SD04101	人工智能★	Artificial intelligence	32	2	2	人工智能与自动化学学院	≥4 学分
		24SD04102	自主智能系统★	Autonomous intelligent system	32	2	2		
		24SD04103	检测技术与自动化★	Detection technology and automation	32	2	1		
		24SD04104	模式识别与机器学习★	Pattern recognition and machine learning	32	2	1		
	公共选修课	15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	理学院	
		15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1		

选修课		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2		≥2 学分
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15SY04102	故障诊断方法与应用	Theory and Practice of Fault Diagnosis	32	2	1	人工智能与自动化学学院	≥6 学分
		18SY04101	传感器与物联网技术	Technology of Sensor and IoT	32	2	2		
		18SY04102	智能信息处理	Intelligent Information Processing	32	2	2		
		24SY04401	机器人控制技术★	Robot Control Technology	32	2	2		
		18SY04104	网络控制系统及其应用	Networked Control System and its Application	32	2	2		
		18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
		19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
		19SY04101	优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2		
		19SY04103	机器视觉与控制	Machine vision and control	32	2	2		
		15SY04103	时间序列综合与分析	Synthesis and Analysis of Time Series	32	2	2		
		15SD04103	系统辨识与自适应控制	System Identification and Adaptive Control	32	2	2		
		15SY04108	高级过程控制	Advanced Process Control	32	2	1		

		24SY04102	导航与制导系统★	Navigation and guidance system	32	2	2		
		24SY04103	智能控制	Intelligent control	32	2	2		
研究环节		15SYJ0401	开题报告	Research Proposal		1	3-4	人工智能与自动化学 院	必修
		15SYJ0402	学术交流≥15 次	Academic Communication		1	1-5		
		15SYJ0403	中期考核	Mid-term Evaluation		1	4-5		
		15SYJ0404	学位论文	Dissertation		4	6		
补修课		0403027	自动控制原理	Principle of Automatic Control	64		1	人工智能与自动化学 院	导师指定， 只记成绩， 不计学分
		0402062	微机原理与应用	Principle and Application of Microcomputer	56		1		
		0403024	现代控制理论	Modern Control Theory	40		2		

附注：跨学科或以同等学力考取的学术型硕士研究生根据导师要求须补修的相关专业基础课程，课程与本科安排一致，不计学分。

电气工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0808 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

电气工程以电磁学、电工学等物理学分支为基础,是研究电磁现象、规律及其应用的基础学科,也是研究电工理论和方法以及应用的工程技术。

本学科源于学校 1958 年成立的工业企业电气化专业,2012 年设立电气工程及其自动化本科专业。2013 年在“控制科学与工程”学科下自设新能源电力与控制二级硕士点,2019 年获批“电气工程”一级学科硕士点。

本学科依托冶金自动化与检测技术教育部工程研究中心、智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室、湖北省电工电子实验教学示范中心等学科平台,并配备有电力系统综合实验室、新能源与分布式发电综合实验室、电机控制与电力电子技术实验室和变电站主设备虚拟仿真实验平台,提供了培养本专业研究与技术开发所需的工作环境。

二、培养目标

培养德智体全面发展,能够适应我国经济、技术、教育发展需要,从事与电气工程有关的具有一定创新能力的复合型高层次科学研究及工程技术和行业领军人才。具体应做到:

1. 具有高度的事业心和责任感,崇尚科学的献身精神、创新精神、开放精神和团队精神,诚实守信,恪守学术道德规范。
2. 具有活跃学术思想和严密逻辑思维,在电气工程学科领域内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,熟悉所从事的研究领域中科学技术的发展动向,具有独立从事科学研究的能力,能从事新能源发电与微电网、电力电子与电力传动、电力系统运行与控制、电能质量分析与控制、电气设备状态监测与故障诊断等方向的科研、设计、管理、或其它工程技术工作。
3. 掌握电气工程专业的工程设计、实验测试及综合分析的专业技术与方法,具有研制和开发电气设备及其系统的技能,具备电力职业安全意识、技术能力和较好的组织协调能力。
4. 具有独立获取新知、检索和分析信息的能力,具有良好的语言和文字表达能力,具备撰写学术论文和著作的能力及熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

1. 新能源发电与电能存储
2. 电力电子与电能变换
3. 电力信息技术
4. 电力系统及其自动化
5. 智能电器与电工装备

四、培养方式

全日制学术型研究生培养采取导师负责制的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告、论文中期进展报告和学位论文，开展学术（科学）研究、组织学术交流，并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3~5 名校内外专家组成。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

电气工程学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥31 学分	
修课学分	≥24 学分	公共必修课 6 学分 学科通识课及学科基础课≥10 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文选题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

研究课题正式确立前，硕士研究生要完成开题报告，并申请开题。在取得导师同意后，经过开题答辩会议上的答辩并讨论通过后方可进入论文工作阶段。书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字；参考文献一般不少于 40 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之一，近五年内发表的文献一般不少于三分之一。开题报告及答辩环节一般须由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）审定、参加并签署意见。答辩未能通过者，必须重新作开题报告。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

研究生开题报告原则上应在第三学期完成，特殊情况可推迟至第四学期。为保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

2. 学术交流

学术交流为全日制学术型硕士研究生的必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

硕士研究生必须参加 15 次以上学术交流。每次参加学术交流应有书面记录，作学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

3. 中期考核

研究生必须以书面形式对学位论文的进展情况进行汇报，并由研究生导师及课题组成员参加评议和指导，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

电气工程学术学位硕士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足人工智能与自动化学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

电气工程（0808）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	24SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	32	2	1	人工智能与自动化学院	必修
		19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
		24SC04301	高等电路与网路分析★	Advanced electrical circuit and network analysis	32	2	1		
		20SC04302	学术前沿研讨（电气）	Academic Frontiers（EE）	16	1	1		
	学科基础课	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	人工智能与自动化学院	必修
		24SD04101	人工智能	Artificial Intelligence	32	2	2		≥4 学分
		20SD04301	现代控制理论★	Modern Control Theory	32	2	2		
		20SD04302	现代电力电子技术★	Modern Power Electronics Technology	32	2	1		
		20SD04303	现代电力系统分析	Advanced Power System Analysis	32	2	1		
		20SD04304	高等电能质量分析	Advanced Power Quality Analysis	32	2	2		
选修课	公共选修课	15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	理学院	≥2 学分
		15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		17SX14019	第二外国语（德语上）	Second Foreign Language (German I)	32	2	1		

		17SX14020	第二外国语（德语下）	Second Foreign Language (German II)	32	2	2		
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
选修课	专业选修课	24SY04301	电力电子与电机系统集成★	Power Electronics and Electric Machine Systems Integration	32	2	2	人工智能与自动化学院	≥6学分
		18SY04101	传感器与物联网技术	Technology of Sensor and IoT	32	2	2		
		24SY04302	电力系统规划与可靠性★	Power System Planning and Reliability	32	2	2		
		20SY04302	新能源系统及储能技术	Renewable Energy System and Energy Storage Technology	32	2	1		
		20SY04303	微电网系统及其控制	Microgrid System and Control	32	2	1		
		20SY04304	电机数学模型与仿真分析	Mathematical Model and Simulation Analysis of Electrical Machine	32	2	1		
		20SY04305	柔性交直流输电系统	Flexible AC/DC Transmission System	32	2	1		
		20SY04306	智能配电网技术	Technology of Intelligent Distribution Network system	32	2	1		
		20SY04307	测控技术与智能仪器	Measurement & Control Technology and Intelligent Instrument	32	2	1		
		20SY04308	电力系统通信与信息处理	Communication and Information Processing in Power System	32	2	1		
		24SY04303	现代数字信号处理	Modern Digital Signal Processing	32	2	2		
		20SY04310	电能质量监测与评估	Monitoring and Evaluation for Power Quality	24	1.5	1		

		20SY04311	电力设备状态监测导论	Introduction to Power Equipment Condition Monitoring	16	1	1		
		20SY04312	虚拟同步机技术	Virtual Synchronous Generator Technology	16	1	1		
		20SY04313	开关电器智能化	Switch Apparatus Intelligentization	16	1	2		
		20SY04314	过电压分析及仿真	Overvoltage Analysis and Simulation	16	1	2		
		21SY04301	高等电磁场★	Advanced Electromagnetic Field	32	2	1		
		21SY04302	电力能源互联网技术★	Power Energy Internet Technology	16	1	2		
研究环节		15SYJ0401	开题报告	Research Proposal		1	3-4	人工智能与自动 化学院	必修
		15SYJ0402	学术交流≥15 次	Academic Communication		1	1-5		
		15SYJ0403	中期考核	Mid-term Evaluation		1	4-5		
		15SYJ0404	学位论文	Dissertation		4	6		
补修课程		0405053	电力系统分析（一）	Power System Analysis (I)	56		1	人工智能与自动 化学院	导师指 定，只记 成绩，不 计学分
		0405054	电力系统分析（二）	Power System Analysis (II)	32		2		
		0405060	电力电子学	Power Electronics	32		1		
		0403027	自动控制原理	Automotive Control Principles	40		1		
		0405002	电机学（一）	Electrical Machinery Theory (I)	40		2		
		0405003	电机学（二）	Electrical Machinery Theory (II)	48		1		

附注：跨学科或以同等学力考取的学术型硕士研究生根据导师要求须补修的相关专业基础课程，课程与本科安排一致，不计学分。

电子信息硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0854 授 电子信息硕士 专业学位)

一、专业类别简介

电子信息硕士专业学位是与控制、计算机、电子、通信等专业领域,以及人工智能、大数据与云计算、物联网、网络空间安全等新兴方向紧密关联的专业学位。我校电子信息硕士专业学位点包括:人工智能与控制工程、新一代电子信息技术、集成电路工程、计算机技术、软件工程和光电信息工程五个专业方向,重点研究新一代信息技术在各学科、各类工程、人类生活,特别是冶金行业中的应用。紧密结合信息技术类人才的社会需求,依托一级学科博士学位授权点“控制科学与工程”,凭借在冶金行业的影响力,发挥产学研合作培养优势,为学生提供理论与实践相结合的深造平台,旨在为冶金行业和地方培养具有高素质、工程实践能力强的电子信息类别的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。

本专业学位涉及:(1)应用控制理论及技术,满足和实现各工程领域中自动化需求的工程领域;(2)电子技术、信息与通信技术相结合的工程领域;(3)电子器件制备、集成电路设计、制造、封装与测试的工程领域;(4)自动控制、信息处理、经济管理以及电子与计算机技术应用的工程领域;(5)计算机应用项目或产品研制与开发的工程领域;(6)按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的定义、开发、发布和维护的工程领域。

本学科所在人工智能与自动化学院、电子信息学院、计算机科学与技术学院和数学与系统科学学院,依托教育部冶金自动化与检测技术工程研究中心、智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室、冶金工业过程国家虚拟仿真实验教学中心、国家级计算机实验教学示范中心、湖北省电工电子实验教学示范中心、湖北省大学生科技创新基地等科研平台,配备有控制理论与工程实验室、过程控制系统实验室、计算机控制技术实验室、计算机应用实验室、电路分析实验室、电子技术实验室、现代通信实验室、程控交换实验室、信号传输实验室、微机及传感器实验室、计算机应用实验室、计算机网络与数据库实验、集成电路设计实验室、半导体器件实验室、嵌入式系统实验室等先进实验室,并设立有“控制科学与工程博士后科研流动站”,一级学科博士学位授权点“控制科学与工程”,一级硕士学位授权点“控制科学与工程”、“信息与通信工程”、“计算机科学与技术”和“软件工程”。

二、培养目标

本专业类别学位获得者应掌握本学科系统的专门知识,具有较强的从事工程技术工作的能力,德智体美劳全面发展,满足社会多元化需求,具体应做到:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 具有电子信息类别的扎实系统专业基础、工程实践能力和较高职业素养,能胜任应用型、复合型、高层次工程技术和工程管理领域的工作。
3. 具有独立担负工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专门技术工作的能力,熟悉电子、冶金等行业领域相关规范、标准。
4. 具有创新意识,具有对有关工程环节进行创新和改良的能力。
5. 具有独立获取新知的能力,具有检索和分析信息的能力,具有良好的语言和文字表达能力,具备撰写学术论文和科技文献的能力及熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

1. 人工智能与控制决策
2. 复杂系统信息处理与控制技术
3. 智能机器人技术及应用
4. 冶金流程优化控制及工业网络安全
5. 工业控制智能检测技术与装置
6. 信息融合与组合导航
7. 电子系统集成及嵌入式系统
8. 无线通信及网络技术
9. 信号处理及多媒体技术
10. 传感技术与物联网
11. 电磁工程
12. 数据仓库与数据挖掘
13. 移动互联网应用
14. 图像理解与视觉分析技术及其应用
15. 嵌入式系统与工业机器人技术
16. 软件系统分析、设计以及软件项目管理
17. 新型光电器件设计与模拟
18. 太阳能电池
19. 超快激光与非线性光学应用技术
20. 新型储能材料
21. 集成纳电子科学
22. 集成电路设计与设计自动化 (EDA)
23. 集成电路制造工程

四、培养方式及学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2-3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

电子信息硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学≥2 学分，人工智能与控制工程、 电子与通信工程的专业学位案例课程学分≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课：各专业根据需要制定，不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 15 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

注：非全日制工程硕士专业学位硕士研究生参加“行业前沿讲座”次数不做要求，可自行查阅资料，完成与研究课题相关的 5000 字行业前沿综述。交导师评审、签字认可；在申请学位前，交学院备案，并记相应学分。

六、实践环节

1. 专业实践计划

专业实践计划为研究生在开展专业实践前制定的计划书，记 2 学分，成绩按通过/不通过登记。实践计划书需由校内和校外导师审核通过后方能进入专业实践环节。

2. 专业实践总结及报告

专业实践结束后研究生必须撰写实践总结与报告，记 6 学分，成绩按通过/不通过登记。

攻读学位期间，具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。专业实践分为集中式和分段式两种，其中集中式实践需在现场或实习单位完成，时间不少于 6 个月；分段式实践可以在现场、实习单位或校内完成，累计时间不少于 6 个月。专业实践完成后撰写《武汉科技大学实践总结与报告》，由校内导师及企业导师签章并留存学院备案。

七、研究环节

1. 行业前沿讲座

研究生必须参加不少于 15 次行业前沿讲座，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。参加行业前沿讲座应有书面记录，并提交 5000 字以上的行业前沿综述，交导师签字认可；在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

2. 开题报告

开题报告为必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

课题正式确定前，研究生需完成开题报告，在取得导师同意后，经过开题答辩会议的答辩并讨论通过后方可进入论文工作阶段。

书面开题报告应为 0.5~1.0 万字；参考文献不少于 40 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之一，近五年内发表的文献不少于文献总数三分之一。开题答辩环节一般须由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）（其中包括企业导师）审定、参加、并签署意见，答辩未能通过者，必须重新开题。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

为保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

3. 中期考核

研究生必须以书面及答辩形式对学位论文的进展情况进行汇报，并由研究生导师及课题组成员参加评议和指导，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

电子信息专业学位类别硕士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足人工智能与自动化学院或电子信息学院或计算机科学与技术学院或数学与系统科学学院关于研究生申请学位取得学术成果的相

关要求。

电子信息（0854）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2		
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模★	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1		
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2		
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2		

	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院		
专业 基础课	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	人工智能与自动化学院、电子信息学院		人工智能与控制工程、新一代电子信息技术、集成电路工程
	20BS13001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	计算机科学与技术学院		计算机技术、软件工程
	20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	数学与系统科学学院		光电信息工程
	24SD04101	人工智能	Artificial Intelligence	32	2	2	人工智能与自动化学院、电子信息学院		人工智能与控制工程、新一代电子信息技术、集成电路工程 2 学分
	21SC13101	机器学习★	Machine Learning	32	2	1	计算机科学与技术学院		计算机技术、软件工程 2 学分
	24SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	32	2	1	人工智能与自动化学院、电子信息学院		人工智能与控制工程、新一代电子信息技术、集成电路工程 2 学分
	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	数学与系统科学学院	2 学分 (任选一门)	计算机技术、软件工程 2 学分
	15SA07003	矩阵分析★	Matrix Analysis	32	2	1			
	15SA07004	数值分析★	Numerical Analysis	32	2	1			
	15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32	2	1	人 工 智 能 与 自 动 化 学院	≥3 学 分	人工智能与控制工程≥5 学分
	24SD04102	自主智能系统	Autonomous intelligent system	32	2	2			
	24SD04104	模式识别与机器学习	Pattern recognition and machine learning	32	2	1			
	24SD04103	检测技术与自动化	Detection technology and automation	32	2	1			
	19SC04102	学术前沿研讨（控制）	Academic Frontiers（AC）	16	1	1			
		20SD04101	先进控制系统设计与优化案例	Analysis and Optimization of Advanced Control system	专业学位案例课程	2	3	人 工 智 能	2 学 分

20SD04102	设备检测与故障诊断系统综合设计案例	Integrated Design of Equipment Detection and Fault Diagnosis	(分散进行)	2	3	与自动化学院	(任选一门)	
20SD04103	智能系统综合设计案例	Integrated Design of Intelligent System		2	3			
20SD04104	网络控制系统设计案例	Design of Networked Control System		2	3			
24SD04401	通信理论与系统★	Communication Theory and Systems	48	3	1	电子信息学院	≥3 学分	新一代电子信息技术
18SD04301	现代信号处理★	Modern Signal Processing	48	3	1			
26ZD20401	集成电路制造工艺	IC Fabrication Process	32	2	2	电子信息学院	≥3 学分	集成电路工程
26ZD20402	先进半导体材料与器件	Advanced Semiconductor Materials and Devices	32	2	2			
20SD04201	多媒体信息处理与通信设计案例	Multimedia Information Processing and Communication Project	专业学位案例课程 (分散进行)	2	3	电子信息学院	2 学分 (任选一门)	新一代电子信息技术、集成电路工程
20SD04202	互联网综合应用设计案例	Application of Internet Project		2	3			
20SD04203	综合电子仿真与设计案例	Synthesis Analog and Digital Circuit Project		2	3			
20SD04204	现代通信系统综合设计案例	Communication System Project		2	3			
15ZY13112	软件体系结构★	Software Architecture	32	2	2	计算机科学与技术学院		计算机技术、软件工程≥6 学分
21SD13101	数据科学与工程	Data Science and Engineering	32	2	2			
21SD13102	高级分布式系统	Advanced Distributed Systems	32	2	1			
21SD13103	网络与信息安全	Network and Information Security	32	2	2			
21SD13104	计算机程序理论与模型	Computer Program Theory and Model	32	2	1			

	21SD13105	软件安全	Software Security	32	2	2		
	21SD13106	软件需求工程	Software Requirements Engineering	32	2	1		
专业 基础课	21SD07201	高等统计物理	Advanced Statistical Physics	32	2	1	数学与系统科学 学院	光电信息工程≥9 学分
	15SD07202	高等量子力学	Advanced Quantum Mechanic	32	2	1		
	15SY07205	非线性光学	Nonlinear Optics	32	2	2		
	15SY07208	现代物理学前沿	Trends and Frontier of Modern Physics	32	2	2		
	25ZD07201	半导体光电子学★	Semiconductor Optic Electronics	32	2	1		
专业 选修课	15ZD04102	IT 行业创新与实践	Innovation and Practice of IT Industry	16	1	1	人工智能与自动 化学院	人工智能与控制工 程≥7 学分
	15ZY04201	故障诊断实用技术	Practical Technology of Fault Diagnosis	32	2	1		
	15ZY04202	工业过程高级控制	Advanced Control for Industrial Process	32	2	1		
	24SY04401	机器人控制技术★	Robot Control Technology	32	2	2		
	24SD04403	机器学习★	Intelligent Information Processing	32	2	2		
	18SY04104	网络控制系统及其应用	Networked Control System and its Application	32	2	2		
	18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
	24SD04404	数据科学	Data Science	32	2	2		
	19SY04101	优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2		
	15SY04103	时间序列综合与分析	Synthesis and Analysis of Time Series	32	2	2		

	15SD04103	系统辨识与自适应控制	System Identification and Adaptive Control	32	2	2		
	24SY04102	导航与制导系统	Navigation and guidance system	32	2	2		
专业 选修课	24SY04103	智能控制	Intelligent control	32	2	2		
	19SY04103	机器视觉与控制	Machine vision and control	32	2	2		
	19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
专业 选修课	15ZD04102	IT 行业创新与实践	Innovation and Practice of IT Industry	16	1	1		
	24SY04401	机器人控制技术★	Robot Control Technology	32	2	2		
	15SY04301	软件工程与程序设计方法学	Software Engineering and Programming Methodology	32	2	1		
	15SY04302	图像处理与分析	Image Processing and Analysis	32	2	2		
	24SD04402	通信网理论	Theory of Communication Network	32	2	1		
	24SD04403	机器学习★	Intelligent Information Processing	32	2	2		
	18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
	24SD04404	数据科学	Data Science	32	2	2		
	18SY04401	数字系统设计与 FPGA 实现	Digital System Design with FPGA	32	2	2		
	18SY04402	多媒体通信	Multimedia Communication	32	2	2		
	19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
	24SY04102	导航与制导系统	Navigation and guidance system	32	2	2		

电子信息学院

新一代电子信息技术、集成电路工程
≥7 学分

	19SY04402	学术前沿研讨（电信）	Academic Frontiers (EC)	16	1	2		
	24SY04403	高等电磁理论	Advanced Electromagnetic Theory	32	2	1		
	26ZD20401	集成电路制造工艺	IC Fabrication Process	32	2	2		
	26ZD20402	先进半导体材料与器件	Advanced Semiconductor Materials and Devices	32	2	2		
	26ZY20401	嵌入式系统开发与优化	Embedded System Development and Optimization	32	2	1		
专业 选修课	15SY13106	图像处理与机器视觉	Image Processing and Machine Vision	32	2	1	计算机科学与技术学院	计算机技术、软件工程≥7 学分
	15SY13108	高级计算机系统结构★	Advanced Computer System Architecture	32	2	1		
	15SY13110	机器人理论与技术	Robotics Theory and Technology	32	2	2		
	15SY13111	高级计算机网络★	Advanced Computer Network	32	2	2		
	20SY13101	进化计算与多目标优化	Evolutionary Computation and Multiobjective Optimization	32	2	1		
	21SY13101	软件系统与工程★	Software System and Engineering	32	2	1		
	21SY13102	高级算法设计与分析★	Advanced Algorithm Design and Analysis	32	2	1		
	21SY13103	学科前沿与实践★	Disciplinary Frontiers and Practice	32	2	2		
	21SY13104	软件分析与测试	Software Analysis and Testing	32	2	2		
	21SY13105	软件工程管理	Software Engineering Management	32	2	2		
	21SY13106	软件工程理论基础	Theoretical Foundation of Software Engineering	32	2	2		
	21SY13107	基础软件与开源系统	Basic Software and Open Source System	32	2	2		

	21SY13108	大规模领域软件	Large-scale Domain Software	32	2	2		
	21SY13109	软件开发方法学	Software Development Methodology	32	2	2		
	22SY13101	群体智能博弈与优化	Game and Optimization of Crowd Intelligence	32	2	2		
	22SY13102	医学影像智能处理技术	Intelligent processing technology of medical images	32	2	1		
	22SY13103	嵌入式系统理论与技术	Embedded System Theory and Technology	32	2	1		
	20SD13102	知识表示与推理★	Knowledge Representation and Reasoning	32	2	1	计算机科学与技术学院（中荷合作）	
	20SD13103	人工智能高级编程技术★	Advanced Programming in Artificial Intelligence	32	2	2		
	20SD13104	语义技术与知识图谱★	Semantic Technology and Knowledge Graph	32	2	1		
	20SY13102	医学人工智能及其知识处理技术★	Artificial Intelligence and Knowledge Processing in Medical Domain	32	2	2		
	25ZY07201	半导体物理与光电器件	Semiconductor Physics and Optoelectronic Devices	32	2	2	数学与系统科学学院	光电信息工程≥7学分
	15SY07207	群论	Group Theory	32	2	2		
	20SY07202	低维物理	Low-dimensional Physics	32	2	2		
	21SY07203	高等光学	Advanced Optics	32	2	2		
	21SY07204	凝聚态物理导论	Introduction to Condensed Matter Physics	32	2	2		
实践环节	20ZSJ0101	专业实践计划	Professional Practice Program		2		人工智能与自动化学院/电子信息学院/计算机科学与技术学院/数学与系统科学学院	必修
	20ZSJ0102	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究	20ZYJ0101	行业前沿讲座≥15次	Lectures on Industry Frontier		1		人工智能与自动化学院/电子信息学院	必修

环节	20ZYJ0102	开（选）题报告	Research Proposal		1		/计算机科学与技术学院/数学与系统科学学院	
	20ZYJ0103	中期考核	Mid-term examination;		1			
	ZYJ1303	专业学位论文	Dissertation		2		计算机科学与技术学院	
	ZYJ0403	专业学位论文	Dissertation		2		人工智能与自动化学院/电子信息学院	
	25ZYJ0701	专业学位论文	Dissertation		2		数学与系统科学学院	
补修课	0403024	现代控制理论	Modern Control Theory	40		2	人工智能与自动化学院	人工智能与控制工程
	0403027	自动控制原理	Principle of Automatic Control	64		1		
	0402062	微机原理与应用	Principle and Application of Microcomputer	56		1		
	0402023	数字信号处理	Digital Signal Processing	64		1	电子信息学院	电子与通信工程
	0402029	通信原理	Communication Principles	64		2		
	0402056	通信电子电路	Electronic Circuit for Communications	56		1		

能源动力硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0858 授 能源动力硕士 专业学位)

一、专业类别简介

能源动力专业是支撑国民经济发展的核心基础产业领域,也是 21 世纪全球科技与经济发展中三大战略前沿领域(能源、信息、材料)之一,适用的行业包括:能源、动力、电气、核能、高端制造、石油化工、航空航天、清洁能源与储能等。本专业类别面向国家能源可持续发展战略和低碳目标,结合冶金、电力行业转型升级以及新能源新材料产业发展的重大需求,重点研究能源高效利用、动量与能量传递理论、热工检测与优化控制,形成了在动力工程、电气工程和储能技术等领域具有特色的研究方向。

本专业类别现有专任教师 41 人,其中教授 10 人,副教授 18 人,具有博士学位 43 人。聘请了宝武集团、中冶南方、中国一冶、亿纬动力、国家电网等行业龙头企业 21 名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师,组成“双师型”研究生指导团队。

二、培养目标

本专业类别旨在培养适应我国社会主义经济建设需要、德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术与工程管理人才,具体要求如下:

1. 拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵守宪法和法律,遵守学术道德和学术规范,具有服务国家、服务人民的意识和责任感。
2. 掌握能源动力专业领域坚实的基础理论和系统的专业知识,熟悉能源动力行业领域的相关规范,具有良好的职业素养和国际视野。
3. 具有在能源动力行业领域产品研发、工程设计、工程研究、工程开发、工程实施和工程管理等专业实践工作能力。
4. 掌握一门外国语,能较熟练地阅读本专业外文资料,并具有一定写作能力。

三、研究方向

1. 电气工程
2. 动力工程
3. 储能技术

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主,聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 硕士研究生的学制为 3 年;学习年限为 2-3 年,最长不超过 5 年(含休学)。

五、课程体系及学分要求

能源动力硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

一般依托校外实践基地及相关企事业单位完成；在校内外导师的共同指导下，结合工程及社会实际岗位，进行专业综合实践和应用能力以及逻辑思维能力训练。可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。

七、研究环节

1. 开题报告。硕士生应从入学起即进入研究阶段，在导师指导下，查阅文献资料，撰写文献综述报告，接触课题，进入研究工作。确定学位论文选题，并就选题的科学根据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题可行性等做出论证。硕士生应以书面及答辩形式就论文开题作报告，并在第三学期内完成论文文献综述与选题报告。通过硕士论文资格审查后，即可进入硕士论文工作阶段。

2. 学术交流：硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核。论文课题进行到中期（第四学期），由硕士生所在系组织的学术会议上作论文阶段进展报告，汇报论文工作进展情况，提出下一阶段的计划和措施，并形成书面报告交与会者审议。

开题及中期环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

能源动力（0858）硕士专业学位研究生课程计划表

类别性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to dialectics of nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	

	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业 基础课	15SA07004	数值分析	Numerical analysis	32	2	1	理学院	至少选 1 门
	15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1	理学院	
	24ZD27305	能源利用原理与节能技术★	Principles of Energy Utilization and Energy Saving Technology	32	2	1	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	动力工程、储能技术必修
	24ZD27301	传热学理论及工程应用★	Theoretical and Engineering Applications of Heat Transfer	32	2	1	冶金与能源学院	
	24ZD27302	工程燃烧学及煤的清洁利用技术★	Engineering Combustion and Clean Utilization Technology of Coal	32	2	1		
	24ZD27303	工程流体力学与空气动力学理论及其应用★*	Engineering Fluid Dynamics and Aerodynamics Theory and Its Applications	32	2	2		
	24ZD27304	工程热力学理论及应用★	Engineering Thermodynamics Theory and Applications	32	2	2		
	24SD27101	无机材料合成与制备技术	Synthesis and Preparation Technology of Inorganic Materials	32	2	2	材料学部	动力工程、储能技术必修（≥5 学分）
	15SD02110	材料物理与化学	Physics and chemistry of materials	32	2	1		
	15SD02111	材料测试与表征	Materials testing and characterization	32	2	1		
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1		
	15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2		
	24SD27102	材料热力学与动力学	Materials Thermodynamics and Dynamics	32	2	1		
	20SD04305	现代电力电子技术案例	Modern Power Electronics Technology	专业学位 案例课程	2	3	人工智能与自动 化学院	电气工程 必修（案例 课程）选 1
	20SD04306	现代电力系统分析案例	Advanced Power System Analysis		2	3		

	20SD04307	智能配电网技术案例	Technology of Intelligent Distribution Network system	(分散进行)	2	3		门
	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	人工智能与自动化学院	电气工程必修
	24ZD04301	现代功率变换技术★	Modern Power Conversion Technology	32	2	2	人工智能与自动化学院	电气工程必修(≥5学分)
	24ZD04302	电网络分析★	Electrical Network Analysis	32	2	1		
	20SC04302	学术前沿研讨(电气)	Academic Frontiers(EE)	16	1	1		
	24SD04101	人工智能*	Artificial Intelligence	32	2	2		
专业选修课	24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	1	冶金与能源学院	动力工程、储能技术选修(≥7学分)
	15SY02302	强化传热理论与技术	Theory and Technology of Enhancing Heat Transfer	32	2	2		
	15SY02303	工业炉热过程数学模型	Mathematical Model of Heat Transfer Process in Industrial Furnace	32	2	2		
	15SX02302	热物理量测量技术	Measurement Technology in Thermal Science	32	2	2		
	15SX02301	能源经济学	Energy Economics	32	2	2		
	15SY02114	材料表面与界面	Surface and interface of Materials	32	2	2	材料学部	
	15SY02122	新型能源材料	New Energy Materials	32	2	2		
	15SY02120	材料电化学导论	Introduction to Materials Electrochemistry	32	2	1		
	24SY04301	电力电子与电机系统集成	Power Electronics and Electric Machine Systems Integration	32	2	2	人工智能与自动化学院	电气工程选修(≥7学分)
	21SY04301	高等电磁场	Advanced Electromagnetic Field	32	2	1		
	18SY04101	传感器与物联网技术	Technology of Sensor and IoT	32	2	2		
	24SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	32	2	1		

	19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
	20SY04302	新能源系统及储能技术	Renewable Energy System and Energy Storage Technology	32	2	1		
	20SY04307	测控技术与智能仪器	Measurement & Control Technology and Intelligent Instrument	32	2	1		
	24ZY04301	电力系统分析与计算★	Power System Analysis and Calculation	32	2	2		
	20SD04301	现代控制理论	Modern Control Theory	32	2	2		
	20SY04310	电能质量监测与评估	Monitoring and Evaluation for Power Quality	24	1.5	1		
研究 环节	15SYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		冶金与能源学院	必修
	15SYJ0202	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
	15SYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1		冶金与能源学院	
	15SYJ0204	学位论文	Dissertation		2		冶金与能源学院	
实践 环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		冶金与能源学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
补修课	15ST02301	传热学	Heat Transfer	56		1	冶金与能源学院	动力工程、 储 能 技 术 补修（只计 成绩，不计 学分）
	15ST02302	燃料及燃烧	Fuel and Combustion	48		2		
	24ST27101	无机材料科学基础	Fundamentals of Inorganic Materials Science	48		1	材料学部	
	0405002	电机学（一）	Electrical Machinery Theory (I)	40		2	人工智能与自动 化学院	电气工程 补修（只计 成绩，不计 学分）
	0405003	电机学（二）	Electrical Machinery Theory (II)	48		1		
	0405053	电力系统分析（一）	Power System Analysis (I)	56		1		
	0405054	电力系统分析（二）	Power System Analysis (II)	32		2		
	0405060	电力电子学	Power Electronics	32		1		

附注：加“*”号课程为重点建设课程，加“★”号课程为研究生核心课程指南课程。

电子信息硕士专业学位研究生(卓越工程师)培养方案

(代码: 0854 授 电子信息硕士 学位)

一、专业类别简介

电子信息硕士专业学位(卓越工程师)是与控制、电子、通信等专业领域,以及人工智能、大数据与云计算、物联网、网络空间安全等新兴方向紧密关联的专业学位。我校电子信息硕士专业学位(卓越工程师)点包括:人工智能与控制工程、新一代电子信息技术两个专业方向,重点研究新一代信息技术在各学科、各类工程、人类生活,特别是冶金行业中的应用。紧密结合信息技术类人才的社会需求,依托一级学科博士学位授权点“控制科学与工程”,凭借在冶金行业的影响力,发挥产学研合作培养优势,为学生提供理论与实践相结合的深造平台,旨在为冶金行业和地方培养具有高素质、工程实践能力强的电子信息类别的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。

本专业学位涉及:(1)应用控制理论及技术,满足和实现各工程领域中自动化需求的工程领域;(2)电子技术、信息与通信技术相结合的工程领域;(3)电子器件制备、集成电路设计、制造、封装与测试的工程领域;(4)自动控制、信息处理、经济管理以及电子与计算机技术应用的工程领域;(5)计算机应用项目或产品研制与开发的工程领域;(6)按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的定义、开发、发布和维护的工程领域。

本学科所在人工智能与自动化学院和电子信息学院,联合武汉光谷爱计算有限公司,依托教育部冶金自动化与检测技术工程研究中心、智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室、冶金工业过程国家虚拟仿真实验教学中心、国家级计算机实验教学示范中心、湖北省电工电子实验教学示范中心、湖北省大学生科技创新基地等科研平台,配备有控制理论与工程实验室、过程控制系统实验室、计算机控制技术实验室、计算机应用实验室、电路分析实验室、电子技术实验室、现代通信实验室、程控交换实验室、信号传输实验室、微机及传感器实验室、计算机应用实验室、计算机网络与数据库实验、集成电路设计实验室、半导体器件实验室、嵌入式系统实验室等先进实验室,并设立有“控制科学与工程博士后科研流动站”,一级学科博士学位授权点“控制科学与工程”,一级硕士学位授权点“控制科学与工程”和“信息与通信工程”。

二、培养目标

本专业类别学位获得者应掌握本学科系统的专门知识,具有较强的从事工程技术工作的能力,德智体美劳全面发展,满足社会多元化需求,具体应做到:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 具有电子信息类别的扎实系统专业基础、工程实践能力和较高职业素养,能胜任应用型、复合型、高层次工程技术和工程管理领域的工作。
3. 具有独立担负工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专门技术工作的能力,熟悉电子、冶金等行业领域相关规范、标准。
4. 具有创新意识,具有对有关工程环节进行创新和改良的能力。
5. 具有独立获取新知的能力,具有检索和分析信息的能力,具有良好的语言和文字表达能力,具备撰写学术论文和科技文献的能力及熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

1. 人工智能与控制决策

2. 复杂系统信息处理与控制技术
3. 智能机器人技术及应用
4. 工业控制智能检测技术与装置
5. 图像理解与视觉分析技术及其应用
6. 信号处理及多媒体技术

四、培养方式及学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师(武汉光谷爱计算有限公司)参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制3年，学习年限一般为2-3年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制3年，学习年限一般为3-4年。硕士学习年限最长不超过5年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

电子信息硕士专业学位研究生（卓越工程师）学分要求及学分数分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学≥2 学分，人工智能与控制工程、电子与通信工程的专业学位案例课程学分≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课：各专业根据需要制定，不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 15 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

注：非全日制工程硕士专业学位硕士研究生参加“行业前沿讲座”次数不做要求，可自行查阅资料，完成与研究课题相关的 5000 字行业前沿综述。交导师评审、签字认可；在申请学位前，交学院备案，并记相应学分。

六、实践环节

1. 专业实践计划

专业实践计划为研究生在开展专业实践前制定的计划书，记 2 学分，成绩按通过/不通过登记。实践计划书需由校内和校外导师审核通过后方能进入专业实践环节。

2. 专业实践总结及报告

专业实践结束后研究生必须撰写实践总结与报告，记 6 学分，成绩按通过/不通过登记。

攻读学位期间，具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。专业实践分为集中式和分段式两种，其中集中式实践需在现场或实习单位完成，时间不少于 6 个月；分段式实践可以在现场、实习单位或校内完成，累计时间不少于 6 个月。专业实践完成后撰写《武汉科技大学实践总结与报告》，由校内导师及企业导师签章并留存学院备案。

七、研究环节

1. 行业前沿讲座

研究生必须参加不少于 15 次行业前沿讲座，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。参加行业前沿讲座应有书面记录，并提交 5000 字以上的行业前沿综述，交导师签字认可；在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

2. 开题报告

开题报告为必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

课题正式确定前，研究生需完成开题报告，在取得导师同意后，经过开题答辩会议的答辩并讨论通过后方可进入论文工作阶段。

书面开题报告应为 0.5~1.0 万字；参考文献不少于 40 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之一，近五年内发表的文献不少于文献总数三分之一。开题答辩环节一般须由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）（其中包括企业导师）审定、参加、并签署意见，答辩未能通过者，必须重新开题。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

为保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

3. 中期考核

研究生必须以书面及答辩形式对学位论文的进展情况进行汇报，并由研究生导师及课题组成员参加评议和指导，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。中期考核一般应于第四学期结束前完成。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

电子信息专业学位类别硕士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足人工智能与自动化学院、电子信息学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

电子信息（0854）硕士专业学位研究生（卓越工程师）课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2		
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模★	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1		
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German** 错误的表达式 **)	32	2	2		
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2		
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	

专业 基础课	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	人工智能与自动化学院/电子信息学院		人工智能与控制工程、新一代电子信息技术（不计学分）
	24SD04101	人工智能	Artificial Intelligence	32	2	2	人工智能与自动化学院/电子信息学院		人工智能与控制工程、新一代电子信息技术 2 学分
	24SC04101	高等工程数学★	Advanced Engineering Mathematics	32	2	1	人工智能与自动化学院/电子信息学院		人工智能与控制工程、新一代电子信息技术 2 学分
	15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32	2	1	人工智能与自动化学院	≥3 学分	人工智能与控制工程 ≥5 学分
	24SD04102	自主智能系统	Autonomous intelligent system	32	2	2			
	24SD04104	模式识别与机器学习	Pattern recognition and machine learning	32	2	1			
	24SD04103	检测技术与自动化	Detection technology and automation	32	2	1			
	19SC04102	学术前沿研讨（控制）	Academic Frontiers（AC）	16	1	1	人工智能与自动化学院	2 学分 (任选一门)	
	20SD04101	先进控制系统设计与优化案例	Analysis and Optimization of Advanced Control system	专业学位案例课程 (分散进行)	2	3			
	20SD04102	设备检测与故障诊断系统综合设计案例	Integrated Design of Equipment Detection and Fault Diagnosis		2	3			
	23SD04101	智能计算综合设计案例	Integrated Design of Intelligent Computing		2	3			
	20SD04104	网络控制系统设计案例	Design of Networked Control System		2	3			
	24SD04401	通信理论与系统	Communication Theory and Systems	48	3	1	电子信息学院	≥3 学分	新一代电子信息技术 ≥5 学分
	18SD04301	现代信号处理★	Modern Signal Processing	48	3	1			
	23SD04101	智能计算综合设计案例	Integrated Design of Intelligent Computing	专业学位案例课程 (分散进行)	2	3	电子信息学院	2 学分 (任选一门)	
	20SD04202	互联网综合应用设计案例	Application of Internet Project		2	3			
	20SD04203	综合电子仿真与设计案例	Synthesis Analog and Digital Circuit Project		2	3			
	20SD04204	现代通信系统综合设计案例	Communication System Project		2	3			
	15ZD04102	IT 行业创新与实践	Innovation and Practice of IT Industry	16	1	1	人工智能与自动化学院		人工智能与控制

专业 选修课	15ZY04201	故障诊断实用技术	Practical Technology of Fault Diagnosis	32	2	1		工程 ≥7 学分
	15ZY04202	工业过程高级控制	Advanced Control for Industrial Process	32	2	1		
	24SY04104	机器人控制技术	Principle and Application of Robotics	32	2	2		
	24SD04403	机器学习	Intelligent Information Processing	32	2	2		
	18SY04104	网络控制系统及其应用	Networked Control System and its Application	32	2	2		
	18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
	24SD04404	数据科学	Data Science	32	2	2		
	19SY04101	优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2		
	15SY04103	时间序列综合与分析	Synthesis and Analysis of Time Series	32	2	2		
	15SD04103	系统辨识与自适应控制	System Identification and Adaptive Control	32	2	2		
	24SY04102	导航与制导系统	Navigation and guidance system	32	2	2		
	24SY04103	智能控制	Intelligent control	32	2	2		
	19SY04103	机器视觉与控制	Machine vision and control	32	2	2		
	19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
	15ZD04102	IT 行业创新与实践	Innovation and Practice of IT Industry	16	1	1	电子信息学院	新一代电子信息 技术 ≥7 学分
	24SY04401	机器人控制技术	Robot Control Technology	32	2	2		
	15SY04301	软件工程与程序设计方法学	Software Engineering and Programming Methodology	32	2	1		
	15SY04302	图像处理与分析	Image Processing and Analysis	32	2	2		
	24SD04402	通信网理论	Theory of Communication Network	32	2	2		

	24SD04403	机器学习	Intelligent Information Processing	32	2	2		
	18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
	24SD04404	数据科学	Data Science	32	2	2		
	18SY04401	数字系统设计与 FPGA 实现	Digital System Design with FPGA	32	2	2		
	18SY04402	多媒体通信	Multimedia Communication	32	2	2		
	19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
	24SY04102	导航与制导系统	Navigation and guidance system	32	2	2		
	19SY04402	学术前沿研讨（电信）	Academic Frontiers (EC)	16	1	2		
	26ZY20401	嵌入式系统开发与优化	Embedded System Development and Optimization	32	2	1		
实践环节	20ZSJ0101	专业实践计划	Professional Practice Program		2		人工智能与自动化学院/电子信息学院	必修
	20ZSJ0102	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	20ZYJ0101	行业前沿讲座≥15 次	Lectures on Industry Frontier		1		人工智能与自动化学院/电子信息学院	必修
	20ZYJ0102	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	20ZYJ0103	中期考核	Mid-term examination;		1			
	ZYJ0403	专业学位论文	Dissertation		2		人工智能与自动化学院/电子信息学院	
补修课	0403024	.	Modern Control Theory	40		2	人工智能与自动化学院	人工智能与控制工程
	0403027	自动控制原理	Principle of Automatic Control	64		1		
	0402062	微机原理与应用	Principle and Application of Microcomputer	56		1		
	0402023	数字信号处理	Digital Signal Processing	64		1	电子信息学院	新一代电子信息 技术
	0402029	通信原理	Communication Principles	64		2		
	0402056	通信电子电路	Electronic Circuit for Communications	56		1		

